

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO ĐỀ TÀI

**Phát hiện sự cố giao thông ảnh hưởng cao tại
California và Texas: Đối chiếu luật kết hợp và phân lớp**

Môn: Khai thác dữ liệu

Mã lớp học phần: 010112204102

Giảng viên hướng dẫn: TS.Võ Thượng Anh

Sinh viên thực hiện

Họ tên	Mã số sinh viên
1. Nguyễn Thị Anh Thư	087305003708
2. Nguyễn Thanh Sang	087205007732
3. Trần Trọng Phúc	087205014900
4. Quách Yến Ngân	087305001959
5. Nguyễn Thành Chiến	089205001277
6. Lê Huỳnh Huy Hoàng	089205010026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2026

TÓM TẮT

Tai nạn giao thông gây ảnh hưởng lớn đến luồng di chuyển, nhưng các phân tích hiện có thường xử lý kỹ thuật khai phá dữ liệu rời rạc. Đồ án khai thác 80.000 sự cố (California và Texas) nhằm đối chiếu luật kết hợp (FP-Growth) và mô hình phân lớp (Decision Tree, Balanced Random Forest) trên cùng tập kiểm tra 16.000 mẫu cố định ID. Kết quả trích xuất được 8 tổ hợp điều kiện rủi ro cao ổn định (như Nút giao + Nhiệt độ vừa), đồng thời phát hiện hiện tượng đảo chiều liên hệ theo nguồn dữ liệu ở một số luật bối cảnh (như R08), cảnh báo nguy cơ kết luận sai từ dữ liệu gộp. Về phân lớp, việc tối ưu khả năng phát hiện bằng Balanced Random Forest chỉ giảm 41 ca bỏ sót nhưng làm phát sinh thêm 267 cảnh báo nhầm. Đồ án khuyến nghị chỉ dùng các tổ hợp rủi ro làm tín hiệu hỗ trợ rà soát, không tự động hóa vận hành và giữ nguyên nguyên tắc không suy diễn quan hệ nhân quả.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Võ Thượng Anh, giảng viên hướng dẫn môn Khai phá dữ liệu, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, đã tận tình giảng dạy, góp ý và định hướng trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những phản hồi của Thầy tại các buổi thảo luận đã giúp nhóm nhìn nhận rõ hơn giới hạn của phân tích và điều chỉnh cách diễn giải kết quả cho chặt chẽ hơn.

Nhóm cũng xin cảm ơn Viện Công nghệ thông tin Điện - Điện tử và Nhà trường đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và thời gian để nhóm hoàn thành đồ án.

Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các thành viên trong nhóm đã phối hợp chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong quá trình xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình và hoàn thiện báo cáo. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi thiếu sót; nhóm rất mong nhận được sự góp ý của Thầy để hoàn thiện hơn.

Nhóm 3

MỤC LỤC

TÓM TẮT	1
LỜI CẢM ƠN	2
DANH MỤC HÌNH ẢNH	4
NỘI DUNG	5
1. Giới thiệu	5
1.1 Bối cảnh	5
1.2 Câu hỏi dẫn dắt	5
1.3 Bộ dữ liệu đã chọn và lý do chọn	5
2. Nền tảng kỹ thuật	6
2.1 Bộ dữ liệu và các kỹ thuật đã thực hiện	6
2.2 Bảng tóm tắt kết quả kỹ thuật chính	6
3. Tổng hợp liên kỹ thuật	7
3.1 Kết hợp các kỹ thuật quanh câu hỏi dẫn dắt	7
3.2 Mỗi kỹ thuật bổ sung / xác nhận / mâu thuẫn với kỹ thuật khác ra sao	10
4. Kỹ thuật nâng cao tự tìm hiểu	11
4.1 Giới hạn được chọn	11
4.2 Hướng đi và lý do	12
4.3 Kỹ thuật tìm được: cơ chế, giả định, vì sao phù hợp	13
4.4 Điều học được khi áp dụng và kết luận (có/không giúp ích)	13
5. Phát hiện và diễn giải	16
5.1 Trả lời từng câu hỏi dẫn dắt	16
5.2 Các phát hiện chính (3-5) kèm bằng chứng	17
6. Bàn luận	19
6.1 Vì sao kết quả ra như vậy	19
6.2 Tương quan và nhân quả	20
6.3 Giới hạn và thiên lệch	20
7. Khuyến nghị	21
7.1 Đề xuất hành động	21
7.2 Ai dùng được và dùng thế nào	22
8. Kết luận	23
8.1 Những gì đã đạt được	23
8.2 Hướng phát triển	23
TÀI LIỆU THAM KHẢO	24
PHỤ LỤC	25
A. Bảng phân công và đóng góp thành viên	25
B. Khai báo sử dụng công cụ AI	26
C. Nhật ký quyết định	27

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 . Ma trận nhầm lẫn - Balanced Random Forest (Tập test).....	14
Hình 2 . Đồ thị hiệu chỉnh xác suất nhãn Severity 3–4 (Mô hình BRF).....	15

NỘI DUNG

1. Giới thiệu

1.1 Bối cảnh

Tai nạn giao thông gây thiệt hại lớn về người và kinh tế tại Hoa Kỳ. Dù các hệ thống giám sát đã thu thập dữ liệu đa chiều (thời gian, thời tiết, hạ tầng), phần lớn nghiên cứu hiện nay vẫn áp dụng rời rạc các kỹ thuật khai phá dữ liệu — hoặc chỉ khai thác luật liên kết bối cảnh, hoặc chỉ tối ưu hóa mô hình phân lớp dự báo. Sự phân tách này hạn chế khả năng ứng dụng thực tế: một mô hình có độ chính xác cao vẫn có thể tạo ra khối lượng cảnh báo nhầm lớn hoặc bỏ sót các sự cố nghiêm trọng dưới các điều kiện đặc thù. Do đó, việc khai thác kết hợp và đối chiếu liên kỹ thuật trên cùng một tập dữ liệu thử nghiệm là bắt buộc để đánh giá toàn diện giá trị và giới hạn của tri thức thu được.

1.2 Câu hỏi dẫn dắt

Đề án tập trung giải quyết ba câu hỏi nghiên cứu (RQs):

- Q1 (Tổ hợp điều kiện): Tổ hợp điều kiện thời gian, thời tiết và hạ tầng nào đi cùng tỷ lệ sự cố ảnh hưởng giao thông cao (Severity 3–4) lớn hơn rõ rệt so với mức nền?
- Q2 (Khả năng nhận diện & Đánh đổi): Mô hình phân lớp nhận diện nhóm sự cố này đến đâu, và khối lượng bỏ sót (False Negatives) cũng như cảnh báo nhầm (False Positives) thực tế là bao nhiêu trên dữ liệu ngoại tuyến?
- Q3 (Đối chiếu liên kỹ thuật): Luật điều kiện và mô hình phân lớp bổ sung, xác nhận hay mâu thuẫn/cảnh báo giới hạn của nhau ra sao khi kiểm tra trên cùng tập test và phân tầng theo nguồn ghi nhận (Source) hoặc địa bàn (CA, TX)?

1.3 Bộ dữ liệu đã chọn và lý do chọn

Dữ liệu: US Accidents, kế thừa 80.000 sự cố (64.000 train / 16.000 test), phân chia ngẫu nhiên 80/20 cố định theo ID. Tập trung chính tại California (CA: 59.903) và Texas (TX: 20.097).

Biến mục tiêu (Severity): Gộp nhóm nhị phân: Severity 1-2 (ảnh hưởng giao thông thấp/vừa) và Severity 3-4 (ảnh hưởng giao thông cao, chiếm 17,68% trong tập test).

Lý do chọn:

- Đa dạng thuộc tính: Kết hợp đủ các đặc trưng thời gian (Start-Time), hạ tầng (Junction, Crossing) và thời tiết (Temperature, Visibility), phục vụ tốt cả luật kết hợp lẫn phân lớp.
- Thách thức mất cân bằng lớp: Tỷ lệ Severity 3–4 chỉ chiếm 17,68%, phản ánh bài toán mất cân bằng dữ liệu thực tế đòi hỏi áp dụng các thuật toán nâng cao như Balanced Random Forest (BRF).

- Phản ánh rủi ro thiên lệch nguồn: Tỷ lệ Severity 3–4 chênh lệch lớn giữa các nguồn ghi nhận (Source1: 4,36%, Source2: 35,36%), tạo bối cảnh thực nghiệm lý tưởng để kiểm chứng tính bền vững của mô hình.

2. Nền tảng kỹ thuật

2.1 Bộ dữ liệu và các kỹ thuật đã thực hiện

Tiền xử lý & Split cố định ID: Làm sạch dữ liệu, rời rạc hóa biến liên tục (pd . cut), tách train/test 80/20 cố định ID (split_us_accidents.csv) để đảm bảo tính nhất quán đối chiếu.

Khai phá Luật kết hợp: Áp dụng Apriori / FP-Growth trên tập train, đánh giá độ phủ (Support) và độ gia tăng (Lift) trên test để chọn các luật bối cảnh đại diện.

Phân lớp Baseline & Phân tích lỗi: Huấn luyện Decision Tree / Random Forest baseline để dự đoán nhãn 3–4, phân tích ma trận nhầm lẫn để đo lường số lượng bỏ sót (FN) và cảnh báo nhầm (FP).

Phân lớp Nâng cao & Đánh giá độ bền (Robustness Audit): Thử nghiệm Balanced Random Forest (BRF) nhằm giảm lỗi bỏ sót sự cố nghiêm trọng; thực hiện kiểm định phân tầng (Source, State) để xác định giới hạn mâu thuẫn dữ liệu.

2.2 Bảng tóm tắt kết quả kỹ thuật chính

Giai đoạn / Kỹ thuật	Phương pháp / Thuật toán	Mục tiêu chính	Kết quả / Chỉ số kỹ thuật chính (Metrics)	Artifact đầu ra tương ứng
1. Split & Data Audit	Train/Test Split (80/20) cố định ID	Bảo đảm tính nhất quán so sánh giữa luật và mô hình	• Tập Train: 64.000 dòng; Tập Test: 16.000 dòng. • Tỷ lệ Severity 3–4 nền trên Test: 17,68% (2.829 sự cố).	Split_us_accidents.csv data_contract_us_accidents.md data_bias_audit.csv
2. Luật kết hợp	FP-Growth / Apriori	Tìm tổ hợp bối cảnh có tỷ lệ Severity 3–4 cao hơn nền	• R06 (Junction + Ngày thường): Tỷ lệ 3–4 đạt 24,79% (chênh +7,63 đpt so với nền; Lift 1,402). • R09 (Cuối tuần + Temp (60; 80]°F): Tỷ lệ 3–4 đạt 25,49% (chênh +8,40 đpt; Lift 1,441).	rules_train.csv rules_model_test.csv selected_rules.csv

3. Phân lớp Baseline	Standard Classification (Decision Tree / RF)	Dự đoán nhãn 3–4 & Đo lường khối lượng lỗi	• Nhận diện đúng: 1.910 / 2.829 sự cố 3–4 (Recall ~67,52%). • Bỏ sót (FN): 919 sự cố (32,48%). • Cảnh báo nhầm (FP): 4.444 trường hợp (Tỷ lệ cảnh báo đúng Precision: 30,06%).	model_predictions_baseline.csv rules_stratified_robustness.csv
4. Phân lớp Nâng cao	Balanced Random Forest (BRF)	Giảm tỷ lệ bỏ sót (FN) đối với sự cố nghiêm trọng	Cải thiện biên (marginal), có đánh đổi rõ ràng • Recall lớp 3-4: 68,96% (baseline: 67,52%) • Số lượng bỏ sót (FN) còn lại: 878 sự cố (giảm 41 so với baseline 919) • Số lượng cảnh báo nhầm (FP): 4.711 trường hợp (tăng 267 so với baseline 4.444)	model_predictions_brf.csv

3. Tổng hợp liên kỹ thuật

Đồ án kết hợp luật kết hợp, mô hình phân lớp và thống kê kiểm định độ bền trên cùng một tập gồm 16.000 sự cố test, nối với nhau qua ID, nên kết quả ba kỹ thuật cùng mô tả đúng một nhóm sự cố thay vì chỉ đặt cạnh nhau. Severity biểu thị mức ảnh hưởng lên luồng giao thông, không biểu thị thương vong; nhãn chung is_severe = 1 khi Severity thuộc 3–4. Mọi kết luận chỉ áp dụng cho snapshot 80.000 sự cố tại California và Texas.

3.1 Kết hợp các kỹ thuật quanh câu hỏi dẫn dắt

Thiết kế kết hợp và kiểm soát đánh giá. Nhóm tạo một split 80/20 duy nhất, stratify theo bốn lớp Severity, cố định random_state = 42, cho ra 64.000 sự cố train và 16.000 sự cố test; tỷ lệ Severity 3–4 gần như không đổi giữa train (17,6828%) và test (17,6813%). Mọi thao tác học từ dữ liệu chỉ dùng train, test chỉ dùng để đánh giá cuối và đối chiếu liên kỹ thuật. Distance(mi) bị loại vì mô tả chiều dài đoạn đường đã bị ảnh hưởng, không phù hợp mục tiêu nhận diện sớm; 7.236 dòng thiếu thời gian được giữ là Unknown thay vì gán ngầm thành ngày thường. Ba lớp bằng chứng được phối hợp: luật kết hợp cho antecedent/coverage/confidence/lift; phân lớp nhị phân cho risk_severe và phân tích false negative/positive; thống kê-phân tầng cho bootstrap CI 95% và audit theo Source/State/năm.

Q1 — tổ hợp điều kiện nào liên hệ với Severity 3–4 cao hơn, có ổn định theo nguồn và bang không. Mười antecedent được khai phá và khóa trên train trước khi xem test; trên test, nhóm so tỷ lệ Severity 3–4 với nhóm không thỏa antecedent, tính bootstrap CI 95%, đối

chiều score mô hình và kiểm tra từng tầng Source/State đủ mẫu. R01 (Junction + nhiệt độ vừa) là ví dụ đại diện: bao phủ 662 sự cố test, trong đó 171 sự cố Severity 3–4, tỷ lệ 25,83% cao hơn nhóm không thỏa 8,50 điểm phần trăm (CI 95%: 5,33–11,72 điểm phần trăm); score mô hình cũng cao hơn nhóm đối chứng 5,66 điểm phần trăm (CI 95%: 4,74–6,46 điểm phần trăm), cho thấy bằng chứng đồng hướng từ cả luật, mô hình và kiểm tra thống kê. Trong snapshot CA/TX, các tổ hợp Junction + nhiệt độ vừa, ban ngày + cuối tuần + nhiệt độ vừa và cuối tuần + nhiệt độ vừa liên hệ với tỷ lệ Severity 3–4 cao hơn nhóm không thỏa điều kiện; 8/10 luật ứng viên giữ cùng chiều trong các tầng Source/State đủ mẫu (bảng chi tiết ở phần trả lời Q3). Đây là các liên hệ quan sát dùng để ưu tiên điều tra và giám sát, không phải bằng chứng rằng các điều kiện trên gây ra Severity cao.

Q2 — khả năng nhận diện tại thời điểm ghi nhận ban đầu, và mô hình bỏ sót/cảnh báo nhầm ở đâu. Mô hình chính dự báo trực tiếp is_severe. Decision Tree cân bằng được chọn bằng average precision qua 5-fold stratified CV trên train; test không tham gia lựa chọn.

Mô hình	AP	Precision 3–4	Recall 3–4	F1 3–4	Balanced accuracy
Decision Tree balanced	0,3668	30,06%	67,52%	41,60%	66,89%
Logistic Regression balanced	0,2794	25,26%	73,81%	37,64%	63,45%
Dummy prior	0,1768	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%

Decision Tree nhận diện đúng 1.910/2.829 sự cố Severity 3–4, bỏ sót 919 và tạo 4.444 cảnh báo nhầm; recall 67,52% đi kèm precision chỉ 30,06%. Xét theo lát cắt antecedent (các nhóm có thể chồng lấp nên không cộng dồn lỗi giữa các dòng):

Phạm vi	Recall 3–4	Bỏ sót 3–4	Precision 3–4	FPR	Ý nghĩa đối với Q2
Toàn bộ test	67,52%	919	30,06%	33,74%	Mốc so sánh chung
R03: Ban ngày + cuối tuần + nhiệt độ vừa	62,00%	76	39,24%	34,59%	Recall thấp hơn mốc chung; cần ưu tiên phân tích bỏ sót
R08: Ngày thường + nhiệt độ vừa + nhiều mây	78,13%	105	32,44%	53,68%	Bất nhiều severe hơn nhưng cảnh báo nhầm cao; luật không bền trong Source2

Baseline nhận diện được khoảng hai phần ba số sự cố Severity 3–4, nhưng chỉ khoảng ba trên mười cảnh báo severe là đúng. R03 minh họa lát cắt cần ưu tiên khi phân tích bỏ sót; R08 minh họa đánh đổi khi recall cao đi kèm cảnh báo nhầm cao. Mục 4 sẽ kiểm tra sâu false negative và thử Balanced Random Forest trước khi chốt mô hình cuối.

Q3 — luật điều kiện bổ sung, xác nhận hay mâu thuẫn với mô hình như thế nào. Với mỗi antecedent, nhóm nổi các ID test tương ứng với dự báo, rồi so cả tỷ lệ quan sát và score mô hình với nhóm không thỏa luật:

Rule	Antecedent	Coverage	Tỷ lệ 3–4	Nhóm không thỏa	Lift	Risk model	Recall trong rule	Quan hệ
R01	Junction + nhiệt độ vừa	4,14%	25,83%	17,33%	1,461	23,05%	73,68%	Đồng hướng, ổn định theo tầng
R02	Cuối tuần + nhiều mây	5,32%	24,32%	17,31%	1,376	19,37%	66,18%	Đồng hướng, ổn định theo tầng
R03	Ban ngày + cuối tuần + nhiệt độ vừa	4,72%	26,49%	17,25%	1,498	20,01%	62,00%	Đồng hướng, ổn định theo tầng
R04	Buổi sáng + nhiệt độ vừa + nhiều mây	4,99%	24,69%	17,31%	1,396	22,62%	77,16%	Đồng hướng mẫu gộp, không ổn định theo tầng
R05	Ban ngày + Junction + ngày thường	4,59%	24,66%	17,35%	1,395	22,48%	74,59%	Đồng hướng, ổn định theo tầng
R06	Junction	6,78%	24,79%	17,16%	1,402	21,87%	73,98%	Đồng

	n + ngày thường							hướng, ổn định theo tầng
R07	Trưa- chiều + nhiệt độ vừa + nhiều mây	4,94%	23,04%	17,40%	1,303	21,42%	73,63%	Đồng hướng, ổn định theo tầng
R08	Ngày thường + nhiệt độ vừa + nhiều mây	12,09%	24,81%	16,70%	1,403	22,38%	78,13%	Đồng hướng mẫu gộp, không ổn định theo tầng
R09	Cuối tuần + nhiệt độ vừa	7,09%	25,49%	17,09%	1,441	19,94%	65,05%	Đồng hướng, ổn định theo tầng
R10	Ban ngày + Junctio n	5,91%	24,74%	17,24%	1,399	21,43%	72,22%	Đồng hướng, ổn định theo tầng

Trong mười luật, tám luật đồng hướng ở mẫu gộp và trong mọi tầng Source/State đủ ít nhất 100 sự cố ở cả nhóm luật lẫn nhóm đối chứng; R04 và R08 chỉ đồng hướng trên mẫu gộp. Vì luật và mô hình cùng học từ một snapshot, "đồng hướng" ở đây không được xem là xác nhận độc lập hay bằng chứng nhân quả.

3.2 Mỗi kỹ thuật bổ sung / xác nhận / mâu thuẫn với kỹ thuật khác ra sao

Luật và mô hình bổ sung, xác nhận lẫn nhau. Mô hình tạo score cho từng sự cố nhưng không cho biết tổ hợp ngắn nào đang được xem xét; luật bổ sung antecedent, coverage và lift, chuyển một phần kết quả dự báo thành nhóm điều kiện có thể kiểm tra — đồng thời chia nhỏ lỗi mô hình: recall thay đổi từ 62,00% ở R03 đến 73,98% ở R06, trong khi recall toàn test là 67,52%, cho đầu vào cụ thể cho bước phân tích false negative thay vì chỉ một chỉ số trung bình. Ngược lại, "xác nhận" từ mô hình được hiểu thận trọng là bằng chứng đồng hướng, không phải kiểm chứng độc lập, vì luật và mô hình chia sẻ nhiều đặc trưng từ cùng snapshot. Với tám luật ổn định, nhóm thỏa antecedent có cả tỷ lệ Severity 3–4 quan sát và risk_severe

trung bình cao hơn nhóm không thỏa trong mọi tầng đủ mẫu; mô hình bổ sung hai thông tin luật không có — score liên tục ở cấp từng ID, và recall/false negative trong nhóm luật.

Phân tầng phát hiện mâu thuẫn, và kết luận tổng hợp. Tỷ lệ Severity 3–4 khác mạnh theo nguồn (Source1: 4,36%, Source2: 35,36%, Source3: 35,28%), nên một luật có thể đạt lift cao chỉ do thành phần nguồn khác nhau giữa nhóm luật và nhóm đối chứng. R04 và R08 đảo chiều trong Source2 (32,12% so với 35,68% ở R04; 34,93% so với 35,49% ở R08), mâu thuẫn với hướng tăng của mẫu gộp, nên không được dùng làm phát hiện hoặc khuyến nghị chính — đây là đóng góp thực chất của tổng hợp liên kỹ thuật: một kết quả bổ sung có thể buộc nhóm giảm mức độ khẳng định thay vì chỉ củng cố câu chuyện ban đầu. Ba kỹ thuật vì vậy tạo một chuỗi lập luận thống nhất — luật phát hiện tổ hợp, mô hình định lượng score/lỗi trong chính các nhóm luật, bootstrap và phân tầng kiểm tra độ bền ngoài train — cho ra tám ứng viên phát hiện ổn định và hai ví dụ mâu thuẫn cần loại trừ, đủ để trả lời Q1, trả lời Q3 với baseline và tạo câu trả lời baseline có bằng chứng cho Q2. Mục 4 nhận đầu vào là 919 false negative, 4.444 false positive và bảng lỗi theo rule để kiểm tra Balanced Random Forest trên cùng split/feature/metric; luật, split và quy trình kiểm tra độ bền được giữ nguyên. Toàn bộ chuỗi lập luận vẫn chỉ phản ánh liên hệ quan sát, chưa chứng minh nguyên nhân hay đủ căn cứ ban hành chính sách.

4. Kỹ thuật nâng cao tự tìm hiểu

4.1 Giới hạn được chọn

Mô hình nhị phân được chọn ở Mục 2 (Decision Tree balanced) đạt AP 0,3668 và ROC AUC 0,7312 trên test, nhưng precision nhóm Severity 3–4 chỉ 30,06% với recall 67,52%: mô hình bỏ sót 919/2.829 sự cố Severity 3–4 (32,48%) và tạo 4.444 cảnh báo nhầm trong 13.171 sự cố Severity 1–2 còn lại (33,74%). Đây là hạn chế trực tiếp liên quan đến Q2, cần được định lượng bằng bằng chứng cụ thể trước khi thử kỹ thuật nâng cao.

Phân tích hồ sơ hạ tầng của nhóm bị bỏ sót so với nhóm Severity 3–4 nhận diện đúng cho thấy chênh lệch rõ rệt ở một số đặc điểm:

Đặc điểm hạ tầng	Tỷ lệ trong false negative	Tỷ lệ trong severe nhận diện đúng	Chênh lệch (điểm %)
Traffic_Signal	14,91%	3,77%	+11,14
Crossing	7,51%	0,68%	+6,83
Stop	3,26%	0,21%	+3,05
Give_Way	1,31%	0,26%	+1,04

Station	2,18%	1,26%	+0,92
Amenity	0,76%	0,16%	+0,60
No_Exit	0,22%	0,00%	+0,22
Bump	0,11%	0,00%	+0,11
Traffic_Calming	0,11%	0,00%	+0,11
Roundabout	0,00%	0,00%	0,00
Railway	1,20%	1,47%	-0,27
Junction	10,45%	12,88%	-2,43

Traffic_Signal, Crossing và Stop xuất hiện nhiều hơn hẳn ở nhóm bị bỏ sót, trong khi Junction lại xuất hiện nhiều hơn ở nhóm nhận diện đúng (12,88% so với 10,45%). Điều này gợi ý mô hình baseline nhận diện tốt hơn ở các sự cố liên quan Junction — vốn cũng là đặc điểm xuất hiện trong nhiều luật đồng hướng ở Mục 3 (R01, R05, R06, R10) — nhưng còn yếu ở các sự cố liên quan đến đèn tín hiệu và điểm giao cắt có kiểm soát.

Phân tích theo Source cũng cho thấy tỷ lệ bỏ sót không đồng đều:

Source	Số sự cố Severity 3-4	Số bỏ sót	Tỷ lệ bỏ sót
Source1	409	130	31,78%
Source2	2.294	714	31,12%
Source3	126	75	59,52%

Source1 và Source2 có tỷ lệ bỏ sót tương đương nhau (~31–32%), trong khi Source3 cao vượt trội (59,52%). Tuy nhiên Source3 chỉ có 126 sự cố Severity 3–4 trong toàn bộ test — cỡ mẫu quá nhỏ để đưa vào kết luận chính, nên đây chỉ được xem là quan sát thăm dò, cần kiểm định thêm nếu có dữ liệu lớn hơn.

4.2 Hướng đi và lý do

Mục tiêu không phải tối đa hóa accuracy: với tỷ lệ nền chỉ 17,68%, một mô hình luôn dự đoán lớp đa số vẫn đạt accuracy cao nhưng vô dụng cho nhận diện sớm. Mục tiêu cụ thể là tăng khả năng nhận diện nhóm Severity 3–4 (đo bằng Average Precision và recall lớp dương) so với baseline, chấp nhận đánh đổi precision ở mức có thể giải thích được, dùng đúng split, đúng feature whitelist và cùng tiêu chí Average Precision CV như mô hình baseline để bảo đảm so sánh công bằng.

4.3 Kỹ thuật tìm được: cơ chế, giả định, vì sao phù hợp

Kỹ thuật được chọn là Balanced Random Forest, triển khai qua Balanced Random Forest Classifier của thư viện imbalanced-learn, dựa trên ý tưởng gốc của Chen, Liaw và Breiman.

Cơ chế: mỗi cây trong rừng được huấn luyện trên một mẫu bootstrap được lấy cân bằng hơn giữa hai lớp — lấy toàn bộ mẫu lớp thiểu số (Severity 3–4) và bootstrap cùng số lượng mẫu từ lớp đa số (Severity 1–2) — thay vì bootstrap trên toàn bộ dữ liệu gốc như Random Forest thông thường, sau đó tổng hợp qua biểu quyết đa số.

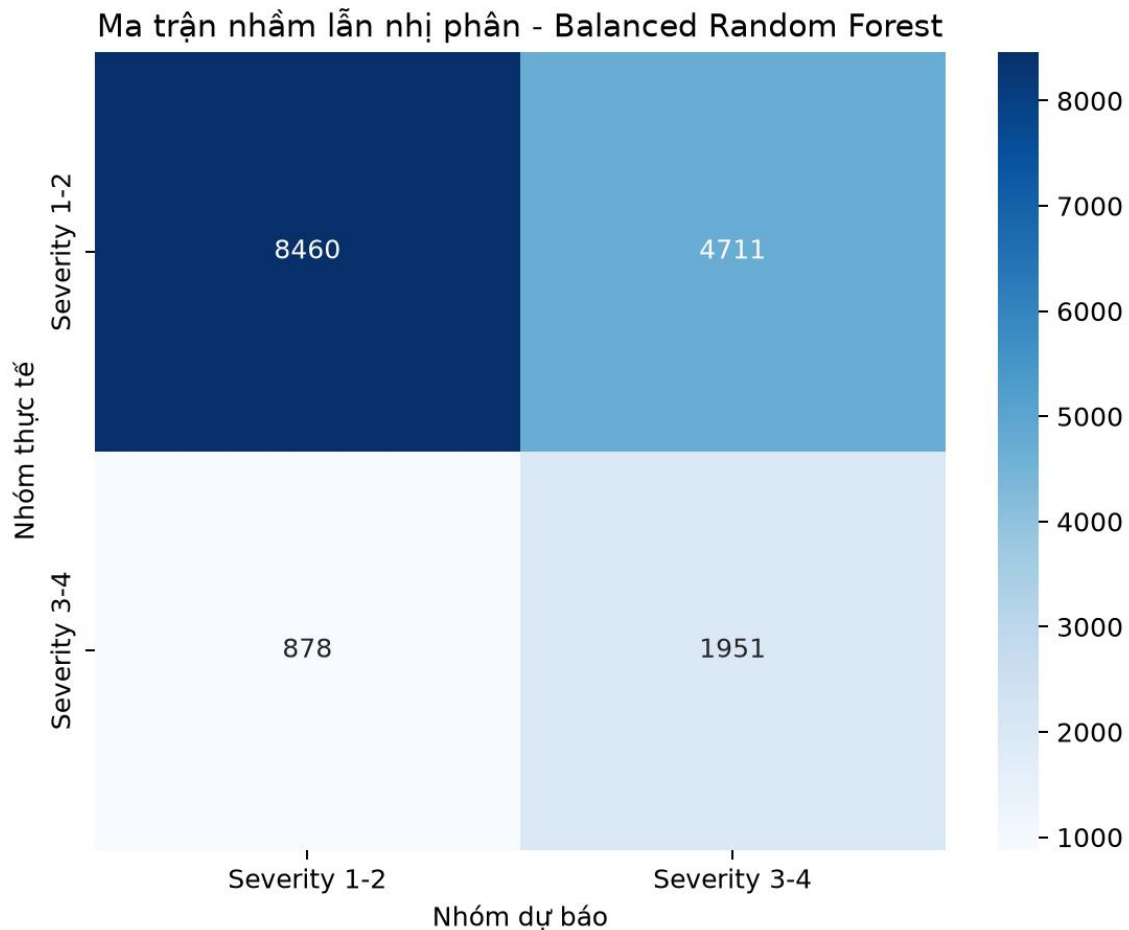
Giả định: kỹ thuật lấy mẫu lại không tạo ra thông tin mới; nếu lớp Severity 3–4 thiếu đa dạng đặc trưng hoặc có nhiều nhãn, việc cân bằng mẫu vẫn có thể không cải thiện khả năng phân biệt.

Lý do phù hợp: hạn chế đã xác định ở Mục 4.1 xuất phát từ việc lớp đa số (82,32% train) lấn át quá trình học của cây quyết định đơn lẻ; lấy mẫu cân bằng trong từng cây tác động trực tiếp vào cơ chế gây ra hạn chế này.

4.4 Điều học được khi áp dụng và kết luận (có/không giúp ích)

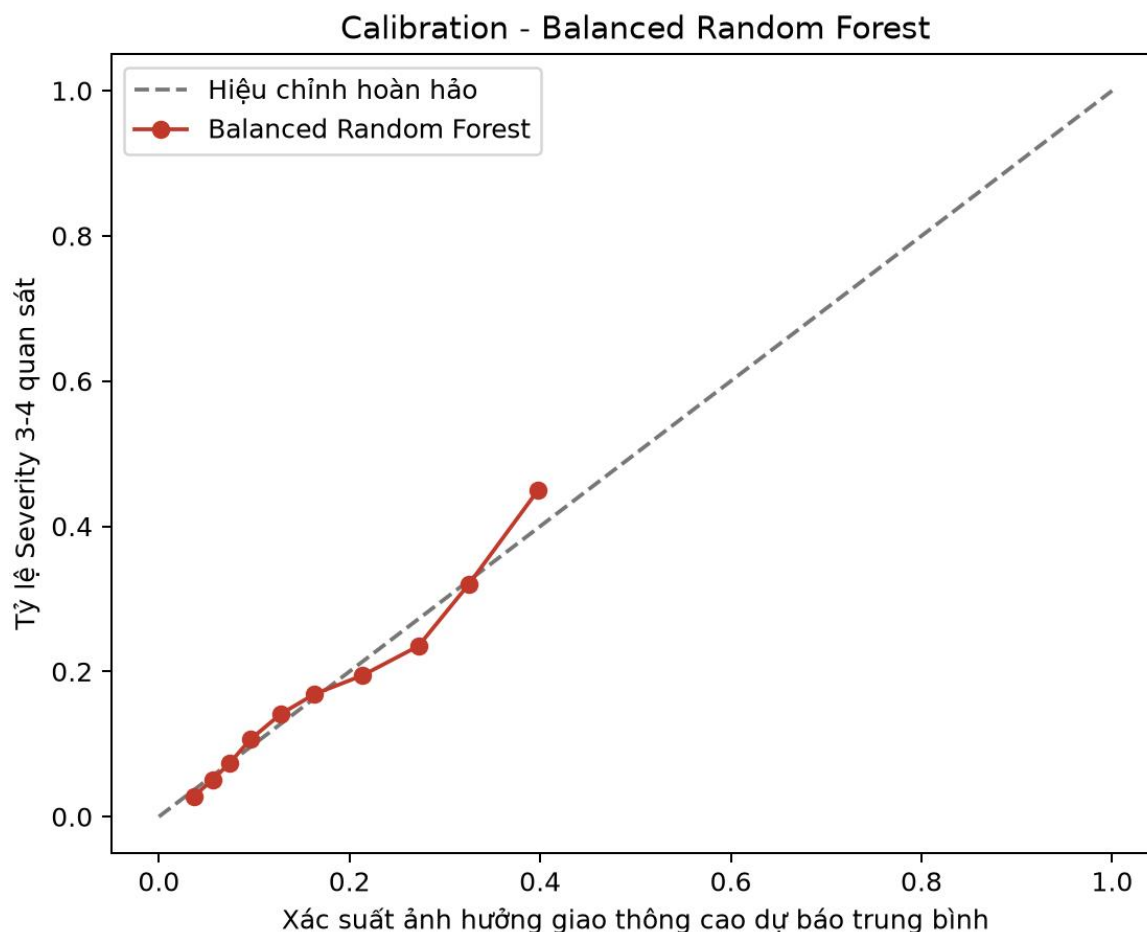
Balanced Random Forest được tuning trên train bằng StratifiedKFold (5-fold), lưới tham số $n_estimators \in \{200, 400\}$, $max_depth \in \{8, 12\}$, $min_samples_leaf \in \{20, 50, 100\}$; tham số tốt nhất theo AP CV là $max_depth = 12$, $min_samples_leaf = 20$, $n_estimators = 200$ (AP CV = 0,3550). Mô hình được đánh giá trên test đúng một lần sau khi khóa tham số:

Mô hình	AP	ROC AUC	Precision	Recall	F1	Bal. Acc.	Brier	FN	FP
Baseline	0,3668	0,731 2	0,3006	0,6752	0,4160	0,6689	0,1290	919	4.4 44
Balanced Random Forest	0,3722	0,736 7	0,2929	0,6896	0,4111	0,6660	0,1301	878	4.7 11



Hình 1. Ma trận nhầm lẫn - Balanced Random Forest (Tập test).

AP tăng từ 0,3668 lên 0,3722, ROC AUC tăng từ 0,7312 lên 0,7367, recall tăng từ 67,52% lên 68,96% (bỏ sót giảm từ 919 xuống 878, tức 41 sự cố); tuy nhiên precision giảm từ 30,06% xuống 29,29%, F1 giảm từ 41,60% xuống 41,11%, balanced accuracy giảm từ 66,89% xuống 66,60%, Brier tăng (xấu đi) từ 0,1290 lên 0,1301 và false positive tăng từ 4.444 lên 4.711 (+267).



Hình 2. Đồ thị hiệu chỉnh xác suất nhãn Severity 3–4 (Mô hình BRF).

Biểu đồ hiệu chỉnh xác suất cho thấy Balanced Random Forest bám khá sát đường hiệu chỉnh hoàn hảo ở vùng xác suất dự báo thấp (0–0,3), nhưng hơi đánh giá thấp rủi ro thật ở vùng xác suất dự báo cao nhất (~0,4, tỷ lệ quan sát thực tế ~0,45) — khớp với mức tăng nhẹ của Brier score đã nêu ở trên.

Xét chi phí–lợi ích: để nhận diện thêm 41 sự cố Severity 3–4, mô hình tạo thêm 267 cảnh báo nhầm — khoảng 6,5 cảnh báo nhầm cho mỗi sự cố nhận diện thêm được.

Kết luận: Balanced Random Forest mang lại cải thiện biên (marginal), có đánh đổi rõ ràng trên nhiều chỉ số, không đủ bằng chứng để khẳng định vượt trội so với baseline. Kết quả được giữ làm bằng chứng bổ sung cho hạn chế mất cân bằng lớp đã nêu ở Mục 4.1, không dùng làm giải pháp thay thế mô hình baseline; điều này cũng phù hợp với quan sát ở Mục 4.1 rằng phần lớn sai số liên quan đến đặc điểm hạ tầng (Traffic_Signal, Crossing) hơn là chỉ do mất cân bằng lớp — nghĩa là undersampling trong từng cây không giải quyết được toàn bộ nguyên nhân gây bỏ sót.

5. Phát hiện và diễn giải

5.1 Trả lời từng câu hỏi dẫn dắt

Các kết quả dưới đây được rút ra từ 16.000 sự cố trong tập test chung. Luật được chọn hoàn toàn trên train rồi mới áp dụng lên test; tỷ lệ của nhóm thỏa antecedent được so với nhóm không thỏa cùng điều kiện. Vì các luật có thể chồng lấp và model với luật cùng học từ một snapshot, các kết quả được gọi là bằng chứng đồng hướng, không phải xác nhận độc lập hay quan hệ nhân quả.

Q1 — Trong các sự cố được ghi nhận tại California và Texas, những tổ hợp điều kiện thời gian, thời tiết, ánh sáng và hạ tầng nào liên hệ với tỷ lệ Severity 3–4 cao hơn, và xu hướng đó có ổn định theo nguồn dữ liệu và bang không?

Trên tập test, cả 10 luật ứng viên đều có tỷ lệ Severity 3 - 4 cao hơn nhóm đối chứng khi xét mẫu gộp, với lift từ 1,303 đến 1,498. Sau khi kiểm tra các tầng Source và State đủ ít nhất 100 sự cố ở cả nhóm luật lẫn nhóm đối chứng, 8 luật giữ được chênh lệch quan sát và chênh lệch risk model cùng dương. Hai ví dụ nổi bật là R01 (Junction + nhiệt độ vừa) và R03 (ban ngày + cuối tuần + nhiệt độ vừa). R04 và R08 không được dùng làm phát hiện tích cực chính vì đảo chiều quan sát tại Source2.

Mức độ tin cậy Q1 — Khá trong snapshot hiện tại: R01 và R03 có CI 95% của chênh lệch tỷ lệ nằm hoàn toàn trên 0 và cùng chiều ở lần lượt 3/3 và 4/4 tầng Source/State đủ mẫu. Mức tin cậy giảm khi khái quát ngoài CA/TX hoặc sang thời gian và nguồn ghi nhận mới.

Q2 — Có thể nhận diện ngay tại thời điểm ghi nhận ban đầu các sự cố có khả năng thuộc nhóm Severity 3–4 đến mức nào, và mô hình thường bỏ sót hoặc cảnh báo nhầm trong những nhóm điều kiện nào?

Decision Tree balanced nhận diện đúng 1.910/2.829 sự cố Severity 3 - 4, tương ứng recall 67,52%, nhưng precision chỉ 30,06%; mô hình bỏ sót 919 sự cố và tạo 4.444 cảnh báo nhầm. Trong các lát cắt được chọn, R03 (ban ngày + cuối tuần + nhiệt độ vừa) là ví dụ nhóm dễ bị bỏ sót hơn: recall chỉ 62,00%, với 76/200 sự cố Severity 3–4 bị bỏ sót. R08 (ngày thường + nhiệt độ vừa + nhiều mây) là ví dụ có cảnh báo nhầm cao: 781 false positive, FPR 53,68%. Balanced Random Forest cải thiện AP từ 0,3668 lên 0,3722 và recall từ 67,52% lên 68,96%, giảm false negative từ 919 xuống 878. Đổi lại, precision giảm từ 30,06% xuống 29,29%, F1 giảm từ 41,60% xuống 41,11%, Brier tăng từ 0,1290 lên 0,1301 và false positive tăng thêm 267 trường hợp, lên 4.711. Do đó BRF chỉ là cải thiện biên về xếp hạng/recall, chưa phải mô hình thay thế vượt trội.

Mức độ tin cậy Q2 — Khá đối với so sánh ngoại tuyến trong snapshot: Hai mô hình dùng cùng split, feature và quy trình đánh giá; BRF được chọn bằng AP qua 5-fold stratified CV trên train rồi mới đánh giá trên test. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là một test split trong cùng snapshot, nên mức tin cậy cho vận hành thực tế hoặc dữ liệu tương lai chỉ ở mức trung bình.

Q3 — Các luật điều kiện bổ sung, cho bằng chứng đồng hướng hoặc mâu thuẫn với đánh giá của mô hình phân lớp như thế nào?

Luật cung cấp antecedent ngắn, độ phủ và nhóm đối chứng; mô hình cung cấp risk liên tục và hồ sơ FN/FP ở cấp sự cố. Với 8 luật ổn định, tỷ lệ Severity 3 - 4 quan sát và risk model trung bình đều cao hơn nhóm không thỏa trong các tầng chính đủ mẫu. Tuy nhiên, R08 cho thấy hai kỹ thuật có thể kể một câu chuyện đồng hướng trên mẫu gộp trong khi kiểm tra theo nguồn lại bác bỏ tính ổn định: tại Source2, tỷ lệ quan sát của nhóm R08 là 34,93%, thấp hơn 35,49% ở nhóm đối chứng. Phân tầng vì vậy không chỉ củng cố mà còn giới hạn kết luận.

Mức độ tin cậy Q3 — Trung bình: Kết quả 8/10 luật đồng hướng và ổn định ở các tầng chính là bằng chứng nhất quán trong dữ liệu, nhưng luật và mô hình cùng học từ một snapshot nên không phải hai nguồn xác nhận độc lập; R04/R08 còn cho thấy kết luận có thể đổi theo Source.

5.2 Các phát hiện chính (3-5) kèm bằng chứng

Card	Phát hiện/đánh đổi thực tế	Bằng chứng chính	Độ bền và quyết định
E01 — R01	Nhóm sự cố tại nút giao trong khoảng nhiệt độ vừa có tỷ lệ Severity 3–4 cao hơn, nhưng chỉ bao phủ 4,14% tập test	662 sự cố; 25,83% so với 17,33%; chênh 8,50 đpt, CI 95% 5,33–11,72; lift 1,461; FN 45; FPR 51,93%	Cùng chiều tại Source1, Source2 và CA (3/3 tầng chính đủ mẫu); giữ làm phát hiện tích cực có phạm vi hẹp
E02 — R03	Nhóm ban ngày, cuối tuần và nhiệt độ vừa có lift cao nhất, nhưng mô hình bỏ sót tương đối nhiều	755 sự cố; 26,49% so với 17,24%; chênh 9,25 đpt, CI 95% 6,29–12,42; lift 1,498; recall 62,00%; FN 76	Cùng chiều tại Source1, Source2, CA và TX (4/4 tầng chính đủ mẫu); giữ làm phát hiện tích cực và lát cắt bỏ sót
E03 — BRF	Ưu tiên tăng khả năng phát hiện chỉ giảm 41 ca bỏ sót nhưng làm phát sinh thêm 267 cảnh báo nhầm, nên chưa đủ cơ sở thay baseline	Recall 67,52%→68,96%; FN 919→878; precision 30,06%→29,29%; FP 4.444→4.711; F1 và Brier xấu hơn	Cùng split/features, chọn bằng AP CV trên train; giữ như bằng chứng đánh đổi, không gọi là vượt trội
E04 — R08	Kết quả mẫu gộp có thể gây kết luận sai nếu không kiểm tra	1.935 sự cố; lift 1,403; Source2 đảo chiều 34,93% so với 35,49%; FP 781; FPR	Source1, Source2, CA và TX đủ mẫu; Source2 đảo chiều nên chỉ 3/4 tầng cùng chiều; không dùng làm phát

	theo nguồn	53,68%	hiện tích cực, chỉ giữ làm card giới hạn
--	------------	--------	--

Bảng chứng 1 - Nút giao kết hợp nhiệt độ vừa là một tín hiệu ổn định nhưng độ phủ hẹp

- Khẳng định: Trong snapshot CA/TX, nhóm thỏa R01 (Junction + nhiệt độ vừa) có tỷ lệ Severity 3 - 4 cao hơn nhóm không thỏa.
- Bảng chứng luật: R01 bao phủ 662/16.000 sự cố test (4,14%). Tỷ lệ Severity 3 - 4 là 25,83%, so với 17,33% ở nhóm đối chứng; chênh lệch 8,50 điểm phần trăm, bootstrap CI 95% từ 5,33 đến 11,72 điểm phần trăm; lift test 1,461.
- Bảng chứng model: Risk severe trung bình là 23,06%, so với 17,39% ở nhóm đối chứng; CI 95% của chênh lệch risk từ 4,75 đến 6,46 điểm phần trăm. Recall trong nhóm đạt 73,68%, với 45 ca severe bị bỏ sót; precision 33,07% và FPR 51,93% cho thấy cảnh báo nhầm vẫn cao.
- Độ bền: Chênh lệch quan sát và risk model cùng dương tại Source1, Source2 và CA — cả 3/3 tầng Source/State đủ mẫu. Nhóm R01 tại Source3 và TX không đạt ngưỡng tối thiểu 100 sự cố nên không được dùng để khẳng định độ bền./State đủ mẫu.
- Diễn giải và giới hạn: Nút giao có thể đại diện cho môi trường giao thông phức tạp, nhiều luồng cắt nhau; tuy nhiên dữ liệu không đo lưu lượng, tốc độ hay loại đường nên chưa thể quy chênh lệch cho bản thân nút giao. Độ phủ 4,14% cũng khiến R01 chỉ phủ hợp làm tín hiệu ưu tiên, không phải quy tắc bao quát.

Bảng chứng 2 - Ban ngày, cuối tuần và nhiệt độ vừa có lift cao nhất nhưng model bỏ sót tương đối nhiều

- Khẳng định: R03 (ban ngày + cuối tuần + nhiệt độ vừa) là luật có lift test cao nhất trong 10 ứng viên và giữ cùng chiều ở các tầng chính.
- Bảng chứng luật: R03 bao phủ 755 sự cố (4,72%). Tỷ lệ Severity 3–4 đạt 26,49%, so với 17,24% ở nhóm đối chứng; chênh lệch 9,25 điểm phần trăm, CI 95% từ 6,29 đến 12,42 điểm phần trăm; lift test 1,498.
- Bảng chứng model: Risk severe trung bình tăng từ 17,51% ở nhóm đối chứng lên 20,01% trong nhóm luật; CI 95% của chênh lệch risk từ 1,70 đến 3,39 điểm phần trăm. Dù vậy recall trong nhóm chỉ 62,00%, thấp hơn recall toàn test 67,52%; 76/200 sự cố Severity 3–4 trong nhóm bị bỏ sót. Precision trong nhóm là 39,24% và FPR là 34,59%.
- Độ bền: Cả chênh lệch quan sát lẫn risk model đều dương tại Source1, Source2, CA và TX — đủ 4/4 tầng Source/State đạt ngưỡng mẫu. Source3 không đủ 100 sự cố trong nhóm luật. Tate đủ mẫu.
- Diễn giải và giới hạn: Tổ hợp này hữu ích cho phân tích vì bằng chứng rule mạnh nhưng model chưa bắt hết trường hợp. Không nên diễn giải “cuối tuần” hay “ban ngày” là

nguyên nhân; chúng có thể phản ánh kiểu hành trình, lưu lượng, thành phần nguồn hoặc đặc điểm địa bàn chưa được quan sát.

Bảng chứng 3 — Giảm 41 ca bỏ sót phải đánh đổi bằng 267 cảnh báo nhằm bổ sung

- **Khẳng định:** Việc ưu tiên tăng khả năng phát hiện bằng BRF chỉ giảm được 41 ca bỏ sót nhưng làm phát sinh thêm 267 cảnh báo nhằm, nên chưa đủ cơ sở để thay thế baseline trong vận hành.
- **Bảng chứng:** So với Decision Tree balanced, BRF tăng AP 0,3668 → 0,3722, ROC AUC 0,7312 → 0,7367 và recall 67,52% → 68,96%; số bỏ sót giảm 41 ca, từ 919 xuống 878. Ngược lại, precision giảm 30,06% → 29,29%, F1 giảm 41,60% → 41,11%, balanced accuracy giảm 66,89% → 66,60%, Brier xấu hơn 0,1290 → 0,1301 và false positive tăng 4.444 → 4.711.
- **Độ bền:** BRF được chọn bằng AP qua 5-fold stratified CV trên train, sử dụng đúng split và feature như baseline; test chỉ dùng để đánh giá sau khi khóa lưới tham số.
- **Diễn giải và giới hạn:** Mất cân bằng lớp chỉ là một phần của vấn đề. Các đặc trưng hiện có thiếu lưu lượng, tốc độ và loại đường chi tiết; ngoài ra nhãn thay đổi mạnh theo Source và năm. Vì vậy cân bằng mẫu không bảo đảm cải thiện chất lượng cảnh báo tổng thể. Kết quả không đủ để gọi BRF là giải pháp vượt trội hoặc tự động hóa quyết định vận hành.

Bảng chứng 4 - R08 cảnh báo nguy cơ kết luận sai từ số liệu gộp

- **Khẳng định:** R08 (ngày thường + nhiệt độ vừa + nhiều mây) trông mạnh trên mẫu gộp nhưng không ổn định theo nguồn, nên chỉ được giữ như một phát hiện về giới hạn.
- **Bảng chứng mẫu gộp:** R08 bao phủ 1.935 sự cố test (12,09%), lớn nhất trong 10 luật. Tỷ lệ Severity 3 - 4 là 24,81%, so với 16,70% ở nhóm đối chứng; chênh lệch 8,11 điểm phần trăm, CI 95% từ 6,12 đến 10,22 điểm phần trăm; lift test 1,403. Risk model trung bình cũng tăng từ 16,97% lên 22,38%.
- **Bảng chứng mâu thuẫn:** Source1, Source2, CA và TX là bốn tầng chính đủ mẫu. Trong Source2, nhóm thỏa R08 có tỷ lệ Severity 3 - 4 là 34,93%, thấp hơn 35,49% của nhóm không thỏa, tức đảo chiều -0,56 điểm phần trăm. Vì vậy chỉ 3/4 tầng giữ chênh lệch quan sát dương. Source3 không đủ 100 sự cố trong nhóm luật. Đồng thời FPR trong nhóm R08 lên tới 53,68%, với 781 cảnh báo nhằm.
- **Diễn giải:** Sự khác biệt rất lớn về tỷ lệ nhãn giữa Source1 (4,36%) và Source2 (35,36%) có thể tạo hiệu ứng thành phần khi gộp dữ liệu. Vì vậy R08 không được chuyển thành khuyến nghị; giá trị của nó là minh họa vì sao mọi insight phải qua audit phân tầng.

6. Bàn luận

6.1 Vì sao kết quả ra như vậy

Các luật chứa Junction, loại ngày, ánh sáng và nhiệt độ có thể đang đại diện cho nhiều cơ chế chưa quan sát. Nút giao thường đi kèm nhiều hướng chuyển động và xung đột luồng,

nhưng mức ảnh hưởng còn phụ thuộc lưu lượng, tốc độ, cấp đường, thời gian xử lý và khả năng tổ chức giao thông. Tương tự, cuối tuần hoặc ban ngày có thể gắn với kiểu hành trình và mật độ phương tiện khác ngày thường, chứ không tự thân làm Severity tăng.

Chênh lệch theo Source là lời giải thích thay thế đặc biệt quan trọng. Source1 có tỷ lệ Severity 3–4 chỉ 4,36%, trong khi Source2 và Source3 đều khoảng 35,3%. Một antecedent xuất hiện với tỷ trọng nguồn khác nhau giữa nhóm luật và nhóm đối chứng có thể tạo lift cao ở mẫu gộp dù liên hệ yếu hoặc đảo chiều trong từng nguồn. Trường hợp R08 tại Source2 là bằng chứng trực tiếp cho nguy cơ này.

Kết quả BRF cải thiện ít cho thấy mất cân bằng lớp không phải hạn chế duy nhất. Undersampling trong từng cây giúp model chú ý hơn đến lớp 3–4 nên recall tăng, nhưng đồng thời làm nhiều mẫu 1–2 bị gắn nhãn dương hơn. Khi feature không chứa đủ thông tin phân biệt và nhãn biến động theo nguồn/thời gian, tăng độ nhạy thường phải trả giá bằng precision và false positive.

6.2 Tương quan và nhân quả

Thiết kế hiện tại là quan sát hồi cứu trên các sự cố đã được ghi nhận. Luật kết hợp đo đồng xuất hiện và model tối ưu khả năng dự báo; cả hai đều không tạo ra đối chứng ngẫu nhiên và không kiểm soát đầy đủ biến nhiễu. Do đó, phát biểu hợp lệ là một tổ hợp “liên hệ với” hoặc “đi cùng” tỷ lệ Severity 3–4 cao hơn trong snapshot, không phải tổ hợp đó “gây ra” mức ảnh hưởng cao.

Dữ liệu chỉ gồm các sự cố, không có mẫu những chuyến đi hoặc khoảng thời gian không xảy ra sự cố. Vì thiếu mẫu số phơi nhiễm, tỷ lệ trong báo cáo là tỷ lệ Severity 3–4 có điều kiện trên sự cố đã được ghi nhận, không phải xác suất xảy ra tai nạn đối với người lái xe. Các biến Source, địa bàn, năm, loại đường và lưu lượng có thể đồng thời ảnh hưởng cả antecedent lẫn nhãn; đây là các đường gây nhiễu chưa được mô hình hóa đầy đủ.

Vì vậy, các phát hiện không đủ căn cứ để thay đổi hạ tầng, quy kết nguyên nhân hoặc tự động điều động nguồn lực. Chúng phù hợp hơn với vai trò tín hiệu để ưu tiên rà soát, thu thập thêm dữ liệu và thiết kế kiểm định tiền cứu theo thời gian hoặc địa bàn mới.

6.3 Giới hạn và thiên lệch

1. Ý nghĩa nhãn: Severity đo mức ảnh hưởng lên luồng giao thông, không đo số người bị thương, tử vong hay thiệt hại tài sản. Không được gọi nhóm 3–4 là tai nạn gây thương vong nặng.
2. Phạm vi địa lý: Snapshot chỉ gồm California (59.903 sự cố) và Texas (20.097), không đại diện cho toàn Hoa Kỳ hoặc các bang khác.
3. Thiên lệch nguồn: Tỷ lệ Severity 3–4 khác mạnh giữa Source1 (4,36%) và Source2/3 (khoảng 35,3%). R08 đảo chiều tại Source2 cho thấy kết quả gộp có thể bị chi phối bởi thành phần nguồn.

4. Biến động theo thời gian: Tỷ lệ Severity 3–4 giảm từ khoảng 34–36% trong giai đoạn 2016–2018 xuống 0,39% năm 2023. Điều này có thể phản ánh drift thực, thay đổi phạm vi hoặc quy trình ghi nhận; split ngẫu nhiên 80/20 không thay thế kiểm định trên tương lai.
5. Thiếu thời gian: Có 7.236 dòng thiếu Start_Time; nhóm thiếu thời gian chỉ có 0,95% Severity 3–4, so với 19,35% ở nhóm có thời gian. Các luật giờ/ngày không bao phủ đúng nhóm này và chưa thể phục hồi nếu thiếu dữ liệu thô.
6. Thiếu biến giải thích: Dữ liệu chưa có lưu lượng, tốc độ trước sự cố, loại đường chi tiết, thời gian phản ứng và các yếu tố phơi nhiễm. Distance(mi) bị loại có chủ đích vì có thể là thông tin hậu nghiệm.
7. Phụ thuộc lựa chọn kỹ thuật: Luật thay đổi theo cách rời rạc hóa, ngưỡng support/confidence/lift và quy tắc loại dư thừa. Các luật còn có thể chồng lấp nên không được cộng số mẫu hoặc số lỗi giữa các evidence card.
8. Khả năng dự báo còn hạn chế: Baseline có precision 30,06%; BRF chỉ cải thiện AP/recall ở mức biên và làm tăng false positive. Cả hai chỉ là tín hiệu phân tích ngoại tuyến, chưa phải xác suất vận hành được xác nhận ngoài mẫu.
9. Khả năng khái quát: Đánh giá hiện tại dùng một split ngẫu nhiên trong cùng snapshot. Cần kiểm định theo thời gian, nguồn và địa bàn mới trước khi triển khai thực tế.

7. Khuyến nghị

7.1 Đề xuất hành động

Ba khuyến nghị dưới đây được rút thẳng từ các evidence card ở Mục 5.2. Card E04 (R08) không sinh ra khuyến nghị hành động nó chỉ sinh ra một yêu cầu về quy trình (mục 3 dưới đây), đúng như vai trò "card giới hạn" đã gán ở Mục 5.2

Khuyến nghị 1 : Đưa R01 và R03 vào danh sách tín hiệu ưu tiên rà soát (E01, E02)

- Hai tổ hợp Junction và nhiệt độ vừa (R01) với ban ngày, cuối tuần, nhiệt độ vừa (R03) là hai luật duy nhất trong 10 ứng viên giữ được chênh lệch quan sát và chênh lệch risk model cùng dương ở toàn bộ tầng Source/State đủ mẫu (3/3 với R01, 4/4 với R03). Đây là cơ sở để đưa cả hai vào danh sách tín hiệu ưu tiên rà soát khi một sự cố mới thỏa antecedent, không phải để tự động gán cờ hay tự động điều phối.

Khuyến nghị 2 : Dùng R03 như lớp kiểm tra bổ sung cho nhóm mà model hay bỏ sót (E02, E03)

- E02 cho thấy recall trong nhóm R03 chỉ 62,00% thấp hơn recall toàn test (67,52%) nghĩa là đây là một trong những lát cắt model bỏ sót tương đối nhiều. E03 cho thấy Balanced Random Forest chỉ giảm được 41 ca bỏ sót trên toàn test nhưng đánh đổi bằng 267 cảnh báo nhầm, nên chưa đủ cơ sở thay baseline. Hai bằng chứng này cộng lại chỉ hợp lệ cho một khuyến nghị: dùng antecedent của R03 làm lớp kiểm tra bổ sung song song với score của model (không thay model, không chỉ dựa vào model) cho đúng nhóm sự cố thỏa điều kiện này, thay vì đổi toàn bộ baseline sang BRF.

Khuyến nghị 3 : Bắt buộc kiểm định phân tầng theo Source trước khi dùng bất kỳ luật mới nào (E04)

- R08 minh chứng cho việc một luật có lift cao trên mẫu gộp (1,403) vẫn có thể đảo chiều ở một nguồn dữ liệu cụ thể (Source2: 34,93% so với 35,49%). Vì Source1 và Source2/3 chênh lệch tỷ lệ nhân quá lớn (4,36% so với ~35,3%), khuyến nghị ở đây không phải "áp dụng R08" mà là: mọi tổ hợp điều kiện muốn đưa vào vận hành phải được audit lại theo Source/State đủ mẫu trước khi tin dùng, và loại ngay các tổ hợp có dấu hiệu đảo chiều như R04/R08 khỏi danh sách tín hiệu.
- Những gì không được viết ở đây (theo đúng giới hạn đã khóa ở B.3 và C3.4): không khẳng định Junction, cuối tuần hay ban ngày "gây ra" Severity cao; không đề xuất tự động thay đổi hạ tầng hay điều phối chỉ từ rule; không mở rộng ba khuyến nghị trên sang bang ngoài CA/TX khi chưa kiểm định lại.

7.2 Ai dùng được và dùng thế nào

Khuyến nghị	Ai dùng	Dùng thế nào	Điều kiện áp dụng	Ngưỡng dùng
1.Tín hiệu ưu tiên rà soát (R01, R03)	Đội điều phối/phân tích giao thông tại các trạm thuộc CA/TX	Gắn cờ ưu tiên rà soát thủ công khi sự cố mới thỏa antecedent R01 hoặc R03	Chỉ dùng trong phạm vi CA/TX; chỉ dùng đúng antecedent đã khóa trên train, không tự thêm điều kiện	Dùng nếu audit năm sau cho thấy tỷ lệ Severity 3-4 của nhóm này giảm mạnh, hoặc mở rộng ngoài CA/TX mà chưa kiểm định dạn
2 .Lớp kiểm tra bổ sung cho nhóm model bỏ sót (R03 + score model)	Đội vận hành mô hình / người duyệt cảnh báo	Xem đồng thời score model và cờ R03; ưu tiên xem lại các trường hợp score thấp nhưng thỏa R03	Dùng song song, không thay model; không dùng để tự loại bỏ cảnh báo hiện có	Dùng nếu FPR trong nhóm R03 tăng vượt ngưỡng chấp nhận được của đội vận hành (hiện tại 34,59%)
3 — Yêu cầu audit phân tầng trước khi tin bất kỳ luật mới	Nhóm phân tích dữ liệu / người chốt insight kế tiếp	Trước khi đưa thêm bất kỳ tổ hợp nào vào vận hành, chạy lại kiểm tra theo Source/State với ngưỡng mẫu tối thiểu 100	Bắt buộc với mọi luật mới, không riêng R08	Không có ngưỡng dùng — đây là bước bắt buộc thường trực, không phải khuyến nghị có thời hạn

Cả ba khuyến nghị đều gắn nhãn "tín hiệu hỗ trợ ra quyết định", không phải "quy tắc vận hành tự động" — đúng với giới hạn đã nêu ở Mục 6.2 rằng dữ liệu là quan sát hồi cứu, không có đối chứng ngẫu nhiên.

8. Kết luận

8.1 Những gì đã đạt được

Chuẩn hóa pipeline & split cố định: Xây dựng Data contract và cố định tập Train/Test 80/20 theo ID (80.000 sự cố tại CA/TX), bảo đảm tính nhất quán khi đối chiếu luật và mô hình.

Xác định các tổ hợp rủi ro cao: Trích xuất các luật kết hợp bối cảnh đại diện (R06: Junction + Ngày thường; R09: Temp (60; 80]°F + Cuối tuần) có tỷ lệ Severity 3–4 đạt 24,79% – 25,49%, cao hơn rõ rệt so với mức nền 17,68% trên tập test.

Đo lường chi tiết rủi ro mô hình Baseline: Nhận diện đúng 1.910/2.829 sự cố 3–4 (Recall ~67,52%), nhưng tạo ra 919 ca bỏ sót (False Negatives - 32,48%) và 4.444 cảnh báo nhầm (Precision ~30,06%).

Thử nghiệm nâng cao & Phát hiện thiên lệch nguồn: Áp dụng Balanced Random Forest (BRF) để tối ưu khả năng phát hiện sự cố nghiêm trọng. Đồng thời, qua kiểm định phân tầng (Source1/Source2), đề án chỉ ra hiện tượng mâu thuẫn/đảo dấu liên hệ (luật R08), làm rõ giới hạn khi dùng dữ liệu gộp.

8.2 Hướng phát triển

Bổ sung dữ liệu lưu lượng giao thông: Tích hợp mật độ phương tiện và tốc độ lưu thông để chuyển từ tương quan trong mẫu sự cố sang ước lượng xác suất rủi ro thực tế trên mỗi lượt di chuyển.

Bảo đảm tính thời gian thực của đầu vào: Chuẩn hóa mốc thời gian ghi nhận (đặc biệt là Weather_Timestamp) luôn trước hoặc trùng mốc Start_Time, đáp ứng đúng bài toán dự báo vận hành ngay tại thời điểm xảy ra sự cố.

Huấn luyện mô hình phân tầng theo Nguồn & Địa bàn: Xây dựng mô hình/luật riêng cho từng nguồn dữ liệu (Source) và vùng địa lý (Bang) nhằm loại bỏ thiên lệch ghi nhận và tăng khả năng tổng quát hóa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Moosavi, “US Accidents (2016–2023),” Kaggle, mô tả thuộc tính Severity. [Online]. Available: Kaggle – US Accidents. [Accessed: Sep. 12, 2026].
- [2] S. Moosavi, M. H. Samavatian, S. Parthasarathy, and R. Ramnath, “A Countrywide Traffic Accident Dataset,” arXiv preprint arXiv:1906.05409, 2019, Table 1 and Sec. 5. [Online]. Available: arXiv – A Countrywide Traffic Accident Dataset. [Accessed: Sep. 12, 2026].
- [3] G. Lemaître, F. Nogueira, and C. K. Aridas, “Imbalanced-learn: A Python Toolbox to Tackle the Curse of Imbalanced Datasets in Machine Learning,” Journal of Machine Learning Research, vol. 18, no. 17, pp. 1–5, 2017. [Online]. Available: JMLR – Imbalanced-learn.
- [4] C. Chen, A. Liaw, and L. Breiman, “Using Random Forest to Learn Imbalanced Data,” Technical Report 666, Department of Statistics, University of California, Berkeley, 2004. [Online]. Available: UC Berkeley Statistics – Technical Report 666.

PHỤ LỤC

A. Bảng phân công và đóng góp thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò	Công việc cụ thể đã thực hiện	%	Ký
1	Nguyễn Thị Anh Thư	087305003708	Nhóm trưởng	Tổng hợp, viết Phiếu đề xuất, làm phụ lục, thuyết trình, rà soát và nộp bài.	17	
2	Quách Yến Ngân	087305001959	Thành viên	Viết Mục 1, 2, 8, sơ đồ vấn đề-dữ liệu, định dạng báo cáo.	16.5	
3	Nguyễn Thanh Sang	087205007732	Thành viên	Viết Mục 7, làm và hoàn thiện bài trình chiếu.	16.5	
4	Trần Trọng Phúc	087205014900	Thành viên	Phân tích false negative/false positive của mô hình Decision Tree balanced; triển khai và tuning Balanced Random Forest (Mục 4, Cell 6-8 notebook); viết Mục 4 báo cáo.	16.5	
5	Nguyễn Thành Chiến	089205001277	Thành viên	Tạo thẻ minh chứng, viết Mục 5, 6, phân tích kết quả.	16.5	
6	Lê Huỳnh Huy Hoàng	089205010026	Thành viên	Xây dựng hợp đồng dữ liệu, chia dữ liệu, phân lớp cơ sở, luật kết hợp, viết Mục 3.	17	
Tổng					100	

B.Khai báo sử dụng công cụ AI

STT	Thành viên	Công cụ AI	Mục báo cáo liên quan	Công việc được hỗ trợ
1	Nguyễn Thị Anh Thư	Claude	—	Rà soát chính tả, ngữ pháp và mạch lạc của toàn bài; tham khảo cấu trúc trình bày theo mẫu tiểu luận chuẩn
2	Lê Huỳnh Huy Hoàng	Claude	Mục 3; notebook cell 0–5	Soạn data contract và quy tắc chia tập train/test theo ID; viết code tái tạo mô hình phân lớp baseline và luật kết hợp; tổng hợp bảng so sánh kết quả rules và model
3	Quách Yến Ngân	Chat GPT	Mục 1, 2, 8	Triển khai bối cảnh và câu hỏi nghiên cứu (Q1–Q3) thành văn; tóm tắt các kỹ thuật nền đã dùng; viết kết luận dựa trên tiêu chuẩn thành công đã đặt ra
4	Trần Trọng Phúc	Claude	Mục 2.2 (dòng 4); Mục 4 (4.1–4.4); notebook Cell 6–8	Viết mã pipeline Balanced Random Forest trên đúng split/feature/tiêu chí AP đã khóa; phân tích các trường hợp false negative; chọn tham số và kiểm tra kết quả trước/sau khi áp dụng BRF
5	Nguyễn Thành Chiến	Chat GPT	Mục 5, 6; evidence cards	Chắt lọc evidence cards từ bảng rules-model và kết quả BRF; viết phần diễn giải phát hiện; hỗ trợ phân tích tương quan/nhân quả và nêu giới hạn nghiên cứu
6	Nguyễn Thanh Sang	Claude	Mục 7.1, 7.2, slide	Biên tập câu chữ phần khuyến nghị (Mục 7); rà

			thuyết trình	soát tính nhất quán với Mục 5–6; góp ý văn phong và bố cục cho slide thuyết trình
--	--	--	--------------	---

C.Nhật ký quyết định

Ngày	Quyết định	Phương án thay thế	Bằng chứng đã xem	Lý do chọn	Ảnh hưởng đến kết luận
11/09/2026	Chọn US Accidents làm bộ dữ liệu duy nhất	Olist, Airbnb	Có phân lớp và luật kết hợp cùng cấp sự cố; ID còn trong bảng tiền xử lý	Có thể tổng hợp hai kỹ thuật trên cùng sự kiện	Chỉ được kết luận trong đúng snapshot đã dùng
11/09/2026	Đổi cách diễn giải Severity thành mức ảnh hưởng giao thông	Gọi Severity 3-4 là tai nạn gây thương vong/nghiêm trọng về hậu quả	Mô tả chính thức của bộ dữ liệu định nghĩa Severity theo ảnh hưởng lên traffic flow; snapshot không có trường thương vong	Tránh sai biến đích và suy diễn vượt dữ liệu	Toàn bộ câu hỏi, insight và khuyến nghị phải dùng thuật ngữ mức ảnh hưởng giao thông
11/09/2026	Giới hạn phạm vi địa lý ở California và Texas	Gọi kết quả là đại diện US Accidents/t oàn nước Mỹ	State: CA = 59.903, TX = 20.097, không có bang khác	Phạm vi kết luận phải theo dữ liệu thật	Không khái quát sang bang khác nếu chưa kiểm định ngoài mẫu
11/09/2026	Dùng Severity ≥ 3 làm is_severe/MucDo_Nang	Đổi ngưỡng sau khi xem kết quả	Code Bài 1/Bài 3 dùng quy tắc này; tỷ lệ nền 17,68%	Bảo toàn khả năng đối chiếu kỹ thuật	Tên trường kỹ thuật không được hiểu là thương vong nặng
11/09/2026	Tạo split 80/20 theo ID, stratify Severity, seed	Dùng lại split riêng của Bài	80.000 ID duy nhất; phân bố bốn lớp lệch	Hai kỹ thuật cần cùng test	Kiểm tra thêm theo nguồn, bang và thời gian

	42	2/Bài 3		set	
11/09/2026	Bắt đầu từ accidents_preprocessed.csv	Dùng trực tiếp output classification/transaction cũ	CSV classification đã impute trước split và bỏ ID	Giữ khóa sự kiện và loại rò rỉ imputation	Metric mới không cần khớp kết quả bài tập
11/09/2026	Loại Distance(mi) khỏi feature chính	Giữ biến để tăng metric	Biến mô tả chiều dài đoạn đường bị ảnh hưởng, có thể chỉ biết đầy đủ sau sự cố	Mục tiêu là nhận diện sớm bằng thông tin có thể có tại thời điểm ban đầu	Metric có thể giảm nhưng thiết kế phù hợp câu hỏi hơn
11/09/2026	Giữ 7.236 thời điểm thiếu là Unknown	Xem toàn bộ dòng thiếu là ngày thường/ban đêm	Start_Time và Hour_of_Day cùng thiếu ở 7.236 dòng trong snapshot	Tránh tạo item sai	Chưa thể phục hồi giờ/ngày nếu thiếu raw snapshot
11/09/2026	Dùng mô hình nhị phân trực tiếp làm model chính	Cộng xác suất từ mô hình bốn lớp làm score chính	Luật có consequent nhị phân MucDo_Nang; cần cùng mục tiêu để đối chiếu score	Tránh so hai kỹ thuật khác biến đích; giữ bốn lớp làm nền	Báo cả metric nhị phân và bảng bốn lớp, không trộn hai mục tiêu
11/09/2026	Chọn model nhị phân theo Average Precision CV trên train	Chọn theo accuracy, test score hoặc F1 tại một ngưỡng duy nhất	Nhóm dương chỉ 17,68%; AP đánh giá thứ hạng precision-recall tốt hơn accuracy	Không dùng test chọn mô hình và chú trọng lớp mục tiêu	Báo thêm precision, recall, F1, balanced accuracy, ROC AUC và Brier
11/09/2026	Chọn luật trên train với support 1%, confidence tối thiểu 20%, lift tối thiểu 1,2	Chọn luật sau khi nhìn test	Support 3% chỉ còn 10 luật hướng MucDo_Nang; 1% cho 55 luật để lọc	Giữ test làm đánh giá độ bền	Luật cuối phải có số mẫu tuyệt đối, CI và kết quả theo tầng
11/09/2026	Hiệu chỉnh xác suất model bằng sigmoid CV trên	Dùng trực tiếp xác suất thô	Score từ cây cần calibration trước khi gọi	Đối chiếu score giữa nhóm luật	Score vẫn chưa phải xác suất vận hành

	train		là risk	và nhóm còn lại nhất quán hơn	đã xác nhận ngoài mẫu
11/09/2026	Thay nhãn “xác nhận” bằng “đồng hướng”	Gọi model xác nhận rule	Model và rule cùng học từ một dataset, không phải hai nguồn kiểm chứng độc lập	Tránh phóng đại sức mạnh bằng chứng	Mọi bảng/report dùng đúng nhãn quan hệ mới
11/09/2026	Kiểm tra luật theo Source và State trước khi chọn insight	Chỉ số nhóm luật với toàn bộ test	Severe rate khác mạnh: Source1 4,36%, Source2/3 khoảng 35,3%; R04 và R08 đảo chiều ở Source2	Giảm nguy cơ Simpson/thiên lệch nguồn	R04 và R08 không dùng làm phát hiện chính; audit năm dùng để mô tả thêm do nhiều tầng có mẫu nhỏ
11/09/2026	Chọn Balanced Random Forest làm kỹ thuật nâng cao dự kiến	Chọn thuật toán phức tạp chỉ vì kỳ vọng metric cao	Baseline nhị phân còn bỏ sót 919/2.829 mẫu dương và tạo 4.444 false positive	Kỹ thuật gắn với hạn chế mất cân bằng có bằng chứng	Phải dùng cùng split/features/AP CV và kết luận trung thực về đánh đổi
14/09/2026	Khóa Q1-Q3 theo đúng biến đích và pipeline đã triển khai	Q1 chứa tầm nhìn chưa được rời rạc hóa; Q2 gọi nhãn là thời lượng gián đoạn; Q3 dùng “xác nhận” tuyệt đối	Transaction có thời gian, thời tiết, ánh sáng, hạ tầng; model dự báo Severity 3-4; bảng rules-model có audit Source/State	Bảo đảm câu hỏi trả lời được bằng artifact hiện có và không vượt ý nghĩa Severity	Dùng nguyên văn ba câu trong data contract ở README, notebook, Phiếu đề xuất và các Mục 1, 3, 5, 8 của báo cáo
14/09/2026	Bổ sung chẩn đoán bỏ sót và cảnh báo nhầm theo từng nhóm luật	Chỉ dùng recall và số false negative để mô tả lỗi	Q2 hỏi cả false negative và false positive; bảng D.6 trước đó chỉ có recall/FN theo rule	Precision, FP và FPR cho thấy đánh đổi trong từng lát cắt có thể diễn giải	Không cộng số lỗi giữa các rule vì antecedent có thể chồng lấp; D.7 dùng các cột này để chọn nhóm cần phân tích

					sâu
14/09/2026	Khóa lưới tham số BRF ($n_estimators \in \{200, 400\}$, $max_depth \in \{8, 12\}$, $min_samples_leaf \in \{20, 50, 100\}$) và tiêu chí chọn Average Precision, 5-fold Stratified CV trên train	Mở rộng lưới tham số sau khi thấy kết quả test không như kỳ vọng	Baseline đã dùng đúng thiết kế CV/AP này ở D.4	Tránh rò rỉ thông tin test vào lựa chọn mô hình, đúng quy tắc B.3.1	Nếu chạy lại notebook, tham số tốt nhất phải sinh lại từ đúng lưới này
14/09/2026	Chọn tham số BRF cuối: $n_estimators=200$, $max_depth=12$, $min_samples_leaf=20$ (AP CV = 0,3550); đánh giá trên test đúng một lần	Chạy lại nhiều lần trên test để chọn tham số tốt hơn	Kết quả GridSearchCV trên train; test 16.000 dòng chỉ predict một lần sau khi khóa tham số	Bảo đảm test vẫn là đánh giá độc lập, không dùng để chọn mô hình	Không đổi tham số này chỉ vì số liệu test không như kỳ vọng
14/09/2026	Giữ cùng phương pháp hiệu chỉnh xác suất (CalibratedClassifierCV, sigmoid, cv=5) cho BRF như baseline	Dùng trực tiếp xác suất thô của BRF hoặc đổi sang isotonic	Baseline (D.4) đã hiệu chỉnh bằng sigmoid CV trên train	Giữ risk_severe của hai mô hình cùng thang đo để đối chiếu công bằng	Khi dùng risk_severe của BRF để đối chiếu với rule ở Mục 3 và Mục 5, phải nêu rõ đây là xác suất đã hiệu chỉnh, không phải xác suất thô
14/09/2026	Dùng hồ sơ hạ tầng (Traffic_Signal, Crossing, Stop, Junction) và Source để mô tả nhóm bị bỏ sót	Chỉ báo số FN tổng (919→878) mà không mô tả nhóm nào tập trung lỗi	FN có tỷ lệ Traffic_Signal / Crossing / Stop cao hơn nhóm nhận diện đúng 3,05–11,14 điểm phần trăm; Source3 bỏ sót 59,52% nhưng	Trả lời đúng về “bỏ sót ở nhóm điều kiện nào” của Q2; làm nguyên liệu để chọn evidence	Quan sát Source3 chỉ mang tính thăm dò do cỡ mẫu nhỏ, không dùng làm phát hiện chính nếu chưa kiểm tra thêm

			chỉ 126 sự cố dương	card về giới hạn ở Mục 5	
14/09/2026	Kết luận Balanced Random Forest là cải thiện biên (marginal), có đánh đổi rõ ràng, không dùng làm bằng chứng “kỹ thuật nâng cao vượt trội”	Chỉ báo cáo các chỉ số tăng (AP, recall) và bỏ qua các chỉ số giảm	So với baseline: AP 0,3668→0,3722; ROC AUC 0,7312→0,7367; recall 67,52%→68,96%; precision 30,06%→29,29%; F1 41,60%→41,11%; Brier 0,1290→0,1301; FP 4.444→4.711	Đúng yêu cầu C4.4 của kế hoạch: kết luận không giúp vẫn hợp lệ nếu giải thích được vì sao; số liệu không đủ mạnh để khẳng định vượt trội	Mục 4.4, Mục 5 và Mục 8 của báo cáo không được viết Balanced Random Forest là “giải pháp cải thiện rõ rệt”
15/09/2026	Chọn bốn evidence cards cuối: R01, R03, đánh đổi BRF và giới hạn R08.	Chuyển cả 10 luật thành insight độc lập hoặc chỉ chọn luật có lift cao.	rules_model_t est.csv; rules_stratified_robustness.csv; model_comparison_before_after.csv.	Bao phủ Q1–Q3, giảm trùng lặp và có một phát hiện bắt buộc về giới hạn.	Giữ R01/R03 làm phát hiện tích cực; BRF và R08 thể hiện đánh đổi/giới hạn.
15/09/2026	Không dùng R04/R08 làm phát hiện tích cực hoặc khuyến nghị.	Giữ hai luật vì lift mẫu gộp cao.	R04 và R08 đảo chiều quan sát tại Source2.	Tránh hiệu ứng gộp che khuất khác biệt theo nguồn.	R08 chỉ minh họa thiên lệch nguồn; mức khẳng định của Q1 được giảm phù hợp.
15/09/2026	Giữ kết quả BRF của Phúc làm evidence card về đánh đổi, không xem là mô hình vượt trội.	Chọn BRF chỉ vì AP và recall tăng.	FN giảm 919→878 nhưng FP tăng 4.444→4.711; precision, F1, balanced accuracy và Brier đều xấu hơn.	Báo cáo đầy đủ đánh đổi và ghi đúng nguồn kết quả kỹ thuật của Phúc.	Không đề xuất thay baseline hoặc tự động hóa quyết định chỉ từ BRF.
18/09/2026	Mỗi khuyến nghị gắn trực tiếp với 1-2 evidence card cụ	Viết khuyến nghị chung,	Bảng evidence card E01-E04 (Mục 5.2) và tiêu chí cho	Tránh khuyến nghị không có bằng	Khuyến nghị phải sửa theo nếu card đổi

	thể	không gắn card	phép ở C3.4	chứng đứng sau	
18/09/2026	Không dùng R08 làm khuyến nghị hành động, chỉ dùng để yêu cầu audit phân tầng bắt buộc	Bỏ hẳn R08 khỏi Mục 7 vì đã bị loại ở Mục 5	R08 đảo chiều tại Source2 (34,93% so với 35,49%); đã gắn nhãn "card giới hạn" từ Mục 5.2	Nhất quán với quyết định 15/09 (không dùng R04/R08 làm phát hiện chính)	Khuyến nghị 3 là hệ quả trực tiếp của R08, không phải ý mới phát sinh riêng ở Mục 7
18/09/2026	Chỉ viết theo 3 dạng cho phép ở C3.4, không dùng ngôn ngữ nhân quả/tự động hóa	Diễn đạt tự do, dễ hiểu hơn cho người đọc nhưng có thể lẫn ý nhân quả	Quy tắc B.3.5 và C3.4	Ràng buộc đã khóa từ đầu đồ án	Câu chữ Mục 7 phải rà lại trước khi đưa vào báo cáo/slide
18/09/2026	Dùng FPR nhóm R03 (34,59%) làm ngưỡng dừng tạm cho Khuyến nghị 2	Không đặt ngưỡng dừng cụ thể, để khuyến nghị mở không giới hạn	FPR nhóm R03 = 34,59% (card E02)	Cần điều kiện dừng cụ thể, dùng số có sẵn	Là diễn giải thêm, cần nhóm xác nhận lại

D.